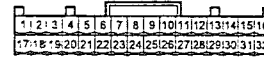


Inspección 2:

Compruebe si hay continuidad entre A22 y A13.

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A22 y A13.



A22 (REC)



A13 (TAB)

Estándar:

A22-24 - A13-3	Hay continuidad
A22-17 - A13-4	Hay continuidad

Inspección 3:

Compruebe individualmente si hay continuidad en el interruptor de inclinación hacia atrás (tal como está extraído en el vehículo).

Ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF, y desconecte A13.



A13 (REC)

Estándar:

	Libre	Presionado
A13-3 - A13-4	Hay continuidad	No hay continuidad

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS (VEHÍCULO EQUIPADO CON OPT)

ANTES DE COMENZAR LA LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS PARA EL MOTOR 4Y-E

Es muy arriesgado empezar la localización y reparación de averías para el motor 4Y basándose sólo en los resultados. Puede hacer que se tomen medidas correctivas equivocadas, que se pierda tiempo, y en ocasiones que aumenten las anomalías. Por lo tanto, pídale al cliente información detallada sobre las condiciones del momento en que se produjo un problema, basándose en lo siguiente.

Procedimiento de diagnóstico

En primer lugar, es necesario informarse del "historial de averías y servicio" del vehículo, y después recoger información determinada sobre la incidencia de la avería, como por ejemplo "cuándo", "en qué momentos", "en qué lugares", "durante qué operaciones o acciones", "qué sucedió después", y "frecuencia de la incidencia".

Intente también recrear las condiciones para la incidencia de la avería. (a. Recreación imposible b. Recreación posible: ¿en qué condición?)

• Elementos generales

Nombre del cliente	Fecha de entrega	Fecha en la que se produjo la avería / lectura del contador de horas
Modelo de vehículo	N.º de bastidor	N.º de motor (perforado)
Tipo de combustible		
☐ Gasolina ☐ LPG ☐ Combinación de gasolina - LPG (Nota Nombre de la compañía de combustible LPG:)		

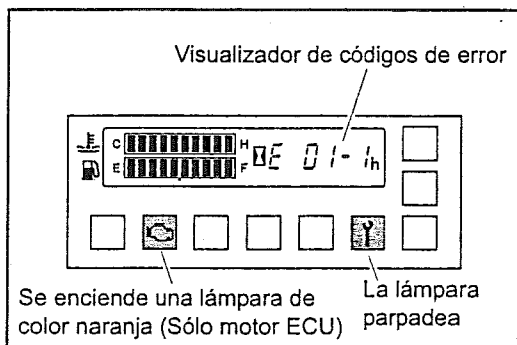
• Condición del defecto (Marque los elementos que proceda)

Fenómenos del defecto					
1. No se puede arrancar	a. No arranca b. La combustión no empieza c. Combustión incompleta				
2. No arranca bien	Mal arranque (cuando está en frío - cuando está caliente - en todos los momentos)				
3. Marcha lenta defectuosa	a. Régimen mínimo defectuoso b. Régimen mínimo inestable c. Penduleo (fluctuación regular de la velocidad)				
4. Calado del motor	a. Inmediatamente después del arranque (cuando está frío - cuando está caliente) b. Durante la desaceleración c. Después de la desaceleración c. Sin señal e. Después de que el motor haya estado funcionando con brusquedad f. Cuando se está conduciendo g. Al manipular materiales h. Puede volver a arrancarse inmediatamente				
5. Defecto de estado operativo	a. Insuficiente rendimiento energético b. Indecisión c. Sobretenión (oscilación hacia delante y hacia atrás durante la aceleración) d. Detonación e. Explosiones al carburador f. Después del encendido				
6. Otros	a. Consumo de combustible excesivo b. Consumo de aceite excesivo c. Sobrecalentamiento d. Fuga de agua o aceite e. Ruido anormal f. Otros ()				
Entorno en el momento de la incidencia del defecto					
La hora en la que la avería empezó a producirse	a. Desde que el vehículo era nuevo b. Recientemente (aproximadamente a partir de la siguiente fecha (mes y año):) c. Después de realizarle el mantenimiento				
Frecuencia de la incidencia	a. Siempre b. En ciertas condiciones c. A veces				
Clima	Soleado - nuboso - lluvia - nieve - tormenta	Temperatura	Aproximadamente °C	Humedad	Aproximadamente %
Condiciones de temperatura	Líquido refrigerante: a. Cuando está frío b. Cuando está caliente Temperatura dentro del compartimiento del motor: °C				
Condiciones de funcionamiento	a. Sin relación b. Cuando está en régimen mínimo c. Cuando se revoluciona d. Cuando acelera e. Cuando se desplaza a velocidad constante f. Cuando desacelera g. Cuando sube una pendiente h. Durante operaciones de manipulación de materiales Cuando no está cargado (en la conducción - en la elevación - en la inclinación) Cuando está cargado (carga: aprox. kg) (en la conducción - en la elevación - en la inclinación) i. Otros (cuando se utiliza el freno de marcha lenta - en la conducción - otros)				
Lámparas	a. Se enciende de forma continua b. Se enciende ocasionalmente c. No se enciende				

DIAGNOSIS (FUNCIÓN DE AUTODIAGNOSIS)

Generalidades

Cuando el ordenador detecta un problema en el sistema, la avería se indica encendiendo una lámpara de aviso en el medidor combinado y mostrando un código de error, y las funciones a prueba de fallos funcionan para garantizar la seguridad deteniendo el motor o controlando el motor a una velocidad baja.



MÉTODO DE VISUALIZACIÓN DE DIAGNOSIS

1. Método de visualización de diagnóstico

La diagnosis se visualiza por medio de un código de error, como se muestra en la ilustración de la izquierda, y por medio de la activación de las luces.

Cuando se pone en ON el interruptor de la llave de encendido, la lámpara se enciende una vez para permitir la comprobación de la bombilla, y después se apaga de nuevo si el estado es normal.

Con el interruptor de la llave de encendido en ON, si se detecta una anomalía cuando el vehículo está parado, desplazándose o realizando operaciones de manipulación de materiales, se visualiza un código de error y las lámparas se encienden a modo de aviso.

Cuando esto ocurra, detenga inmediatamente el vehículo y compruebe el código de error.

2. Método de visualización de la memoria de diagnóstico

Para visualizar el visualizador de la memoria de diagnóstico, hay un método que utiliza el contador de horas y la palanca de inclinación, un método que utiliza el visualizador opcional, y un método que utiliza un analizador enchufable.

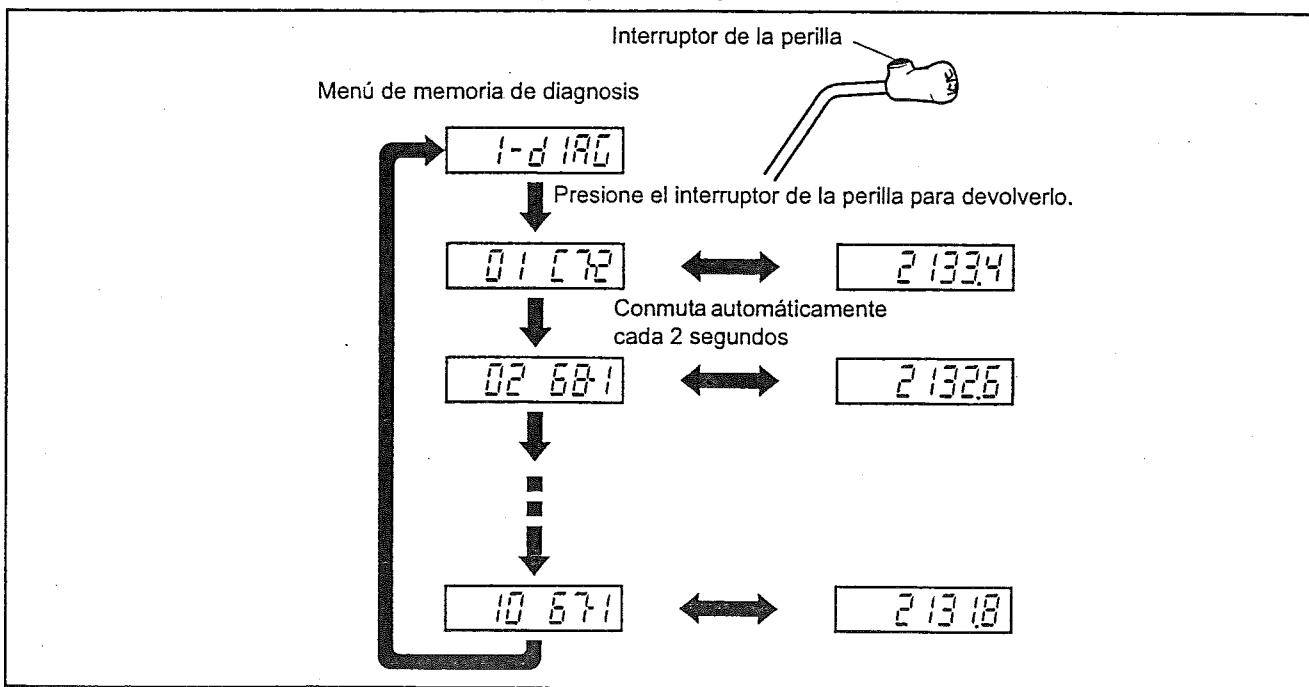
Aquí se describe el método de visualización que utiliza el contador de horas y la palanca de inclinación.

- (1) Desde el menú principal, muestre el menú de la memoria de diagnóstico. Para saber cómo visualizar el menú principal, consulte la página 18-30.
- (2) Se visualiza un No. de diagnóstico y un código de error cada vez que se presiona y se suelta el interruptor de la perilla. Cada código de error y la hora a la que se produjo se visualizan de forma alterna a intervalos de 2 segundos.

Nota:

- El número máximo de códigos de error que puede almacenarse es 10. Cuanto más pequeño sea el N.º de diagnóstico, más reciente es el error.
- La hora de almacenamiento de un código de error que aparece justo cuando se pone en ON el interruptor de la llave de encendido puede almacenarse como 0,0.

- (3) Conecte el conector de adaptación y ponga el interruptor de la llave de encendido en OFF.



LISTA DE CÓDIGOS DE DIAGNOSIS

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
01-1	01-1	Parpadeo	4Y-ECS	Error de control de retroalimentación de combustible (gasolina) rico	La velocidad del motor es inestable y puede detenerse.	21-75
01-2	01-2	Parpadeo	4Y-ECS	Error de control de retroalimentación de combustible (gasolina) pobre		
01-3	01-3	Parpadeo	4Y-ECS	Error de control de retroalimentación de combustible (LPG) rico		21-79
01-4	01-4	Parpadeo	4Y-ECS	Error de control de retroalimentación de combustible (LPG) pobre		
01-5	01-5	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de O ₂	La velocidad del motor es inestable y puede detenerse.	21-84
01-6	01-6	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el calefactor del sensor de O ₂	Visualización sólo	21-86
02-1	02-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de temperatura de entrada	El motor puede tener un problema a temperaturas bajas.	21-88
02-2	02-2	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de temperatura de entrada		
03-1	03-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de presión del tubo de entrada	El motor puede tener un problema	21-90
03-2	03-2	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de presión del tubo de entrada		
04-1	04-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de temperatura del líquido refrigerante	El motor puede tener un problema a temperaturas bajas.	21-92
04-2	04-2	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de temperatura del líquido refrigerante		
05-1	05-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de posición de la mariposa 1	Limitación de velocidad de desplazamiento y manipulación de materiales debido a un rendimiento energético limitado del motor	21-94
05-2	05-2	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de posición de la mariposa 1		
05-3	05-3	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de posición de la mariposa 2		
05-4	05-4	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de posición de la mariposa 2		
05-5	05-5	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de desfase en el sensor de posición de la mariposa		
05-6	05-6	Parpadeo	4Y-ECS	Error del sensor de posición de la mariposa fuera de rango		
06-1	06-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el circuito de accionamiento por motor de la mariposa	Limitación de velocidad de desplazamiento y manipulación de materiales debido a un rendimiento energético limitado del motor	21-96
06-2	06-2	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito cerrado en el circuito de accionamiento por motor de la mariposa		
06-3	06-3	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el circuito de la fuente de alimentación del motor de la mariposa		
06-4	06-4	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de cortocircuito en el circuito de la fuente de alimentación del motor de la mariposa		
06-5	06-5	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de gripado del motor de la mariposa		
06-6	06-6	Parpadeo	4Y-ECS	Error del sistema electrónico de la mariposa		
07-1	07-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el motor de relación aire-combustible	La velocidad del motor es inestable y puede detenerse.	21-99
08-1	08-1	Parpadeo	4Y-ECS	Error de baja tensión (línea de batería abierta)	Visualización sólo	21-101
09-1	09-1	Parpadeo	4Y-ECS	Error de la señal de encendido	La velocidad del motor es inestable y puede detenerse.	21-102
0A-1	0A-1	Parpadeo	4Y-ECS	Error de la señal de determinación de la especificación de combustible		21-104
0A-2	0A-2	Parpadeo	4Y-ECS	Error del conmutador de especificación de combustible	Visualización sólo	21-105
0A-3	0A-3	Parpadeo	4Y-ECS	Desigualdad del tipo de especificación de combustible	Visualización sólo	
					El motor puede pararse	21-108

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
0A-4	0A-4	Parpadeo	4Y-ECS	Error de determinación de la especificación del motor	Limitación de velocidad de desplazamiento y manipulación de materiales debido a un rendimiento energético limitado del motor	21-110
13-1	13-1	Parpadeo	ASC	Anormalidad de circuito abierto en el punto de contacto del relé del motor	Continuación del estado de avance lento del motor	21-111
13-2	13-2	Parpadeo	ASC	Anormalidad de cortocircuito en el punto de contacto del relé del motor	Visualización sólo	
13-3	13-3	Parpadeo	ASC	Anormalidad de cortocircuito de carga o circuito abierto del relé del motor	Continuación del estado de avance lento del motor	
15-1	15-1	Parpadeo	ASC	Anormalidad de circuito abierto del interruptor NMR	El motor puede girar lentamente durante la aceleración total.	21-113
15-2	15-2	Parpadeo	ASC	Anormalidad de cortocircuito en el interruptor NMR	Continuación del estado de avance lento del motor	
15-3	15-3	Parpadeo	ASC	Error del interruptor NMR / régimen mínimo en ON de forma simultánea	Continuación del estado de avance lento del motor después de detenerse la aceleración.	21-116
16-1	16-1	Parpadeo	ASC	Anormalidad de circuito abierto del interruptor de avance lento	Continuación del estado de avance lento del motor	21-119
16-2	16-2	Parpadeo	ASC	Anormalidad de cortocircuito del interruptor de avance lento	Parada del motor	
18-1	18-1	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor del ángulo de leva	Limitación parcial de la función de control de tracción.	21-122
18-2	18-2	Parpadeo	ASC	Anormalidad de circuito abierto del sensor de velocidad del motor	El motor no arrancará	21-126
			4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto del ángulo de leva (en el arranque)	Limitación parcial de la función de control de tracción.	21-122
			ASC	Anormalidad de cortocircuito a tierra del sensor de velocidad del motor	Visualización sólo	21-126
18-3	18-3	Parpadeo	4Y-ECS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor del ángulo del cigüeñal	Continuación del estado de avance lento del motor La velocidad máxima puede estar limitada Limitación de la función de aumento del régimen mínimo automático durante la elevación	21-124
1F-1 - 8	1F-1 - 8	Parpadeo	ASC	Error de la CPU	Visualización sólo	21-128
41-1	41-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el conector de adaptación	El indicador de velocidad del vehículo muestra 0 km/h	
51-1	51-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de velocidad	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras. Se detiene la compensación de desfase de la perilla Limitación parcial de la función de control de tracción.	21-130
51-2	51-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito a tierra del sensor de velocidad	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras	
52-1	52-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de proporción de guiñada	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras	
52-2	52-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de proporción de guiñada VCC	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras	21-132
52-3	52-3	Parpadeo	SAS/OPS	Error de la tensión neutral del sensor de proporción de guiñada		
54-1	54-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de bloqueo de oscilación		
61-1	61-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor de carga	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras	21-134
61-2	61-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito del sensor de carga VCC	Limitación de la función de control del mástil Limitación de la función de control de tracción No se puede visualizar el indicador de carga	

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
62-1	62-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor del ángulo de inclinación	Limitación parcial de la función de control del mástil	21-139
62-2	62-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de ángulo de inclinación VCC		
63-1	63-1	Parpadeo	SAS/OPS	Interruptores de inclinación en ON de forma simultánea		
63-2	63-2	Parpadeo	SAS/OPS	Cortocircuito del interruptor de inclinación y el interruptor de inclinación hacia delante	Limitación parcial de la función de control del mástil	21-142
63-3	63-3	Parpadeo	SAS/OPS	Cortocircuito del interruptor de inclinación y el interruptor de inclinación hacia atrás		
64-1	64-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de bloqueo de descenso de elevación	El descenso de elevación puede detenerse	21-145
65-1	65-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de control de la inclinación	La inclinación hacia delante puede detenerse, la inclinación hacia atrás puede ir totalmente hacia atrás	21-147
66-1	66-1	Parpadeo	SAS/OPS	Rango de valores de adaptación exterior para error del ángulo de inclinación	Limitación parcial de la función de control del mástil	21-149
67-1	67-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del interruptor de altura de elevación	Limitación parcial de la función de control de oscilación de las ruedas traseras Limitación parcial de la función de control del mástil Limitación de la función de control de tracción El visualizador de indicación de carga está inestable	21-150
68-1	68-1	Parpadeo	SAS/OPS	Error de subida y bajada del interruptor de elevación en ON de forma simultánea	El descenso puede detenerse Limitación de la función de aumento del régimen mínimo automático durante la elevación	21-153
68-2	68-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito en el interruptor de subida del interruptor de elevación	Limitación de la función de aumento del régimen mínimo automático durante la elevación	
68-3	68-3	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito en el interruptor de bajada del interruptor de elevación	El descenso puede detenerse	
69-1	69-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de bloqueo de inclinación hacia atrás	La inclinación hacia atrás puede detenerse	21-156
71-1	71-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el sensor del ángulo de neumáticos		
71-2	71-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito en el sensor de ángulo de neumáticos VCC	Se detiene la compensación de desfase de la perilla	21-158
72-1	72-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del sensor de ángulo del volante de dirección SS1		
72-2	72-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del sensor de ángulo del volante de dirección SS2	Se detiene la compensación de desfase de la perilla	21-161
72-3	72-3	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del sensor de ángulo del volante de dirección SSC		
72-4	72-4	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en los sensores de ángulo del volante de dirección SS1 y SS2		

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
73-1	73-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de compensación de la posición de la perilla	Se detiene la compensación de desfase de la perilla	21-169
74-1	74-1	Parpadeo	SAS/OPS	Rango de valores de adaptación exterior para error del ángulo de neumáticos	Se detiene la compensación de desfase de la perilla	21-171
A5-1	A5-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito a tierra en el interruptor del asiento	Es posible la manipulación de materiales y el desplazamiento incluso después de dejar el asiento. Aviso del freno de estacionamiento y alarma de aviso de liberación parcialmente desactivados.	21-172
A7-1	A7-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito a tierra en el interruptor de frenos	Limitación parcial de la función de control de tracción	21-174
AD-1	AD-1	Parpadeo	SAS/OPS	Error de recepción de datos ASC o 4Y-ECS de comunicación CAN	Limitación parcial de la función de control de tracción	21-176
AD-2	AD-2	Parpadeo	4Y-ECS	Error de recepción de datos de SAS/OPS de comunicación CAN	Limitación parcial de la función de control de tracción	
AD-7	AD-7	Parpadeo	SAS/OPS	Error de recepción de datos del visualizador de comunicación CAN	Limitación de la función de control de tracción Limitación de la función de aumento del régimen mínimo automático durante la elevación Fallo del funcionamiento de la función de aviso del visualizador	
AD-8	AD-8	-	Visualizador	Error de recepción de datos de SAS/OPS de comunicación CAN	Visualizador no estable	
AF-1 - 3	AF-1 - 3	On	SAS/OPS	Error de la CPU	Varias operaciones de control no estables	21-180
AF-4 - 8	AF-4 - 8	Parpadeo	SAS/OPS			
C4-1	C4-1	Parpadeo	4Y-ECS ASC	Circuito abierto en el sensor del acelerador 1	Limitación de velocidad de desplazamiento y manipulación de materiales debido a un rendimiento energético limitado del motor	21-184
C4-2	C4-2	Parpadeo	4Y-ECS ASC	Cortocircuito en el sensor del acelerador 1		
C4-3	C4-3	Parpadeo	4Y-ECS ASC	Circuito abierto en el sensor del acelerador 2		
C4-4	C4-4	Parpadeo	4Y-ECS ASC	Cortocircuito en el sensor del acelerador 2		
C4-5	C4-5	Parpadeo	4Y-ECS ASC	Anormalidad de desfase del sensor del acelerador	Retorno del desplazamiento a funcionamiento neutral desactivado Limitación parcial de la función de control de tracción. El desplazamiento puede detenerse Limitación parcial de la función de control de tracción. Manipulación de materiales y desplazamiento activada incluso después de dejar el asiento.	21-187
C4-6	C4-6	Parpadeo	4Y-ECS	Error de fuera de rango del sensor del acelerador		
C7-1	C7-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el interruptor de desplazamiento hacia delante y hacia atrás de la palanca de cambios		
C7-2	C7-2	Parpadeo	SAS/OPS	Error de los interruptores de desplazamiento hacia delante y hacia atrás de la palanca de cambios en ON de forma simultánea		
CA-1	CA-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de carga o circuito abierto del relé T/C de desplazamiento hacia delante/hacia atrás		21-190

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
EC-1	EC-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito de la carga o circuito abierto en el solenoide de descarga	Manipulación de materiales y desplazamiento activada incluso después de dejar el asiento.	21-192
F1-1	-	Parpadeo	Medidor	Error de recepción de datos del SAS/OPS	Visualización sólo	21-194
F1-2	-	Parpadeo			Visualizador no estable	21-195
F4-1 - 8	F4-1 - 8	Parpadeo	Visualizador	Error de la CPU		
H1-1	H1-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del potenciómetro de la palanca de elevación		
H1-2	H1-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito del potenciómetro de la palanca de elevación VCC	Detención de la elevación	
H1-3	H1-3	Parpadeo	SAS/OPS	Error de montaje del potenciómetro de la palanca de elevación		
H1-4	H1-4	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito neutro del potenciómetro de la palanca de elevación	Manipulación de materiales desactivada	21-196
H1-5	H1-5	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad del valor de adaptación del potenciómetro de la palanca de elevación	Detención de la elevación	
H2-1	H2-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del potenciómetro de la palanca de inclinación		
H2-2	H2-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito del potenciómetro de la palanca de inclinación VCC	Detención de la inclinación	
H2-3	H2-3	Parpadeo	SAS/OPS	Error de montaje del potenciómetro de la palanca de inclinación		
H2-4	H2-4	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de error neutro en el potenciómetro de la palanca de inclinación		
H2-5	H2-5	Parpadeo	SAS/OPS	Error de adaptación del potenciómetro de la palanca de inclinación	Manipulación de materiales desactivada	21-199
H3-1	H3-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del potenciómetro de la palanca de enganche 1	Detención de la inclinación	
H3-2	H3-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito del potenciómetro de la palanca de enganche 1 VCC		
H3-3	H3-3	Parpadeo	SAS/OPS	Error de combinación del potenciómetro de la palanca de enganche 1	Detención del enganche 1	
H3-4	H3-4	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito neutro en el potenciómetro de la palanca de enganche 1	Manipulación de materiales desactivada	21-202
H3-5	H3-5	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad del valor de adaptación del potenciómetro de la palanca de enganche 1	Detención del enganche 1	
H4-1	H4-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del potenciómetro de la palanca de enganche 2		
H4-2	H4-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito del potenciómetro de la palanca de enganche 2 VCC	Detención de la palanca 2	
H4-3	H4-3	Parpadeo	SAS/OPS	Error de combinación del potenciómetro de la palanca de enganche 2		
H4-4	H4-4	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito neutro en el potenciómetro de la palanca de enganche 2	Manipulación de materiales desactivada	21-205
H4-5	H4-5	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad del valor de adaptación del potenciómetro de la palanca de enganche 2	Detención de la palanca 2	
H5-1	H5-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el solenoide PUSH de elevación		
H5-2	H5-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el solenoide PULL de elevación	La elevación puede detenerse	21-208
H6-1	H6-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el solenoide PUSH de inclinación		
H6-2	H6-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto en el solenoide PULL de inclinación	La inclinación puede detenerse	21-210
H7-1	H7-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del solenoide PUSH de enganche 1		
H7-2	H7-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del solenoide PULL de enganche 1	El enganche 1 puede detenerse	21-212

Indicación	Lámpara de llave	Llave de tuercas	Detección ECU	Modo de error	Fenómeno en el vehículo	Descrito en la página
H8-1	H8-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del solenoide PUSH de enganche 2	El enganche 2 puede detenerse	21-214
H8-2	H8-2	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de circuito abierto del solenoide PULL de enganche 2		
HA-1	HA-1	Parpadeo	SAS/OPS	Anormalidad de cortocircuito a tierra del relé de cambio de 3/4 vías	Conmutación de enganche desactivada	21-216

LISTA DE AVISOS

Precaución:

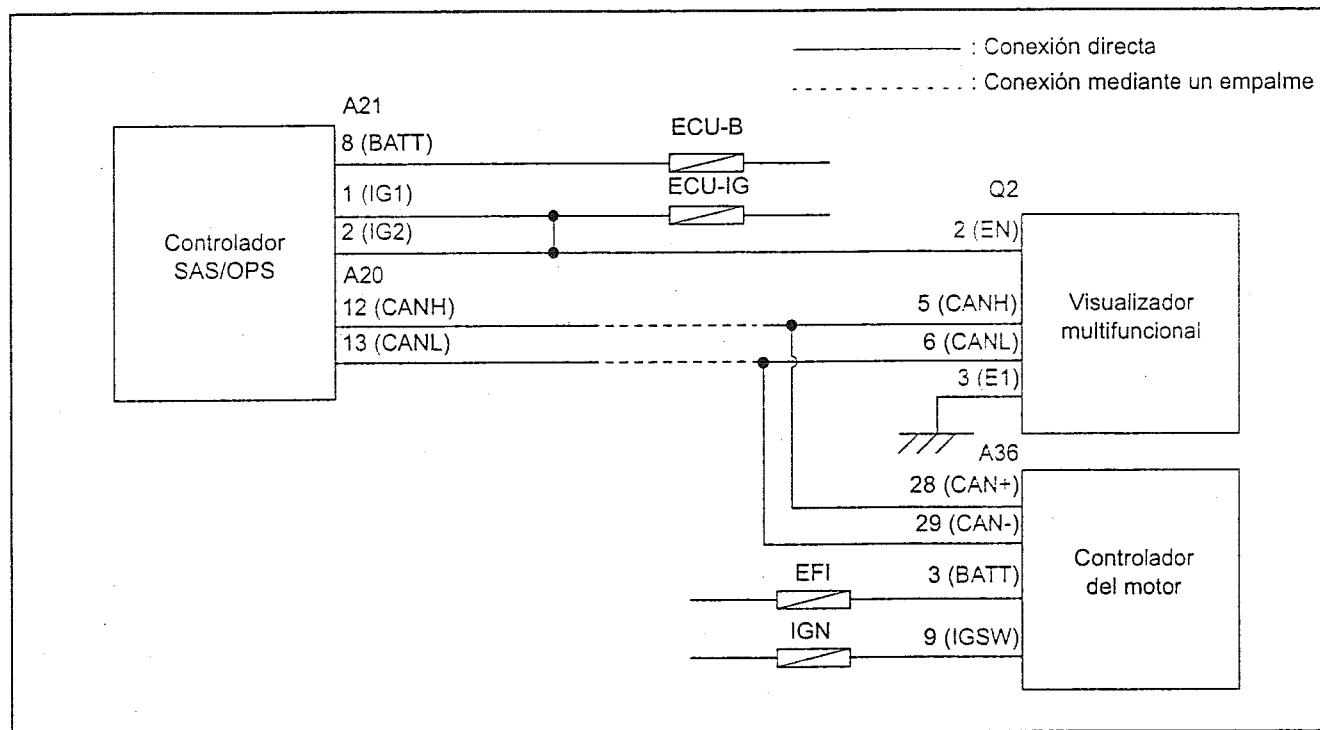
Si se ilumina la lámpara de llave y se producen los siguientes fenómenos en el vehículo sin que se visualice un error, no es una avería. Tome la medida correctiva oportuna.

Indicación	Memoria	Lámpara de llave	Detección ECU	Fenómeno en el vehículo	Contenido del aviso	Medida correctiva oportuna
Parpadeo del medidor de la temperatura del agua	OB-1	-	4Y-ECS	La velocidad máxima y la velocidad de elevación de carga están limitadas. (Sólo cuando está equipado con OPT)	Sobrecalentamiento	Deje el vehículo en régimen mínimo un rato
-	-	On	SAS/OPS	El control de bloqueo de oscilación siempre está bloqueado Incidencia de desfase de la perilla Manipulación de materiales desactivada (minipalanca) Manipulación de materiales desactivada, excepto elevación	Alta tensión de batería	Utilice una batería de la tensión especificada
-	-	On	SAS/OPS	El control de bloqueo de oscilación siempre está bloqueado	Tensión de batería baja	Cargue o reemplazo la batería
-	-	On	SAS/OPS	La inclinación funciona en la posición de inclinación más adelantada	El ángulo de restricción de la inclinación hacia delante no coincide	Realice la adaptación para cada elemento
-	-	On	SAS/OPS	Inclinación desactivada con el interruptor de la perilla en posición ON	El ángulo de nivelación automática no coincide	
-	-	On	SAS/OPS	La inclinación funciona en la posición de inclinación más adelantada Inclinación desactivada con el interruptor de la perilla en posición ON	La carga de SAS/OPS NL no coincide (NL: Sin carga)	
-	-	On	SAS/OPS	Incendencia de desfase de la perilla	El ángulo del neumático no coincide	
-	-	On	SAS/OPS	Control de bloqueo de oscilación desactivado	La nivelación de oscilación no coincide	
-	-	On	SAS/OPS	Detención de la elevación	La palanca de elevación no coincide	
-	-	On	SAS/OPS	Detención de la inclinación	La palanca de inclinación no coincide	Realice la adaptación para cada elemento
-	-	On	SAS/OPS	Detención del enganche 1	El enganche 1 no coincide	
-	-	On	SAS/OPS	Detención del enganche 2	El enganche 2 no coincide	

VISUALIZACIÓN DE PARTES RELACIONADAS

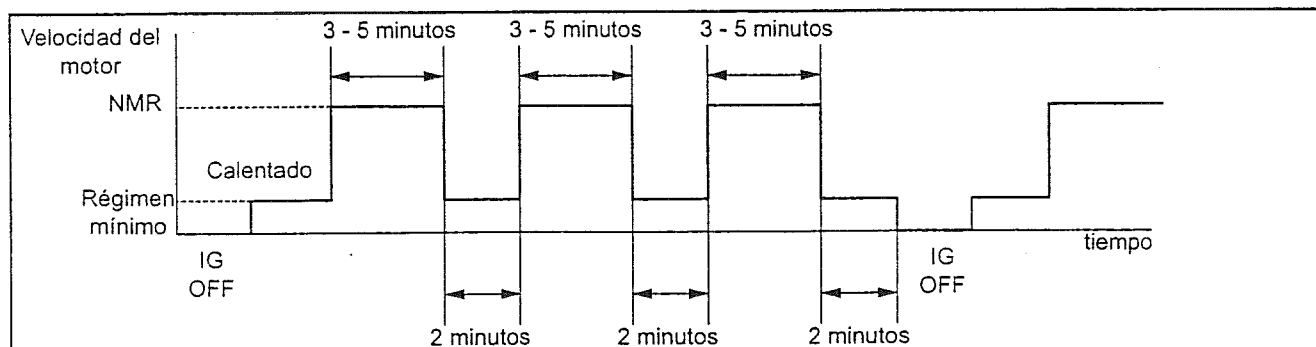
En los diagramas de conexiones para partes relacionadas, hay casos en los que las partes se conectan directamente, y casos en los que se conectan mediante un bloque de empalme o similar. A continuación se explica cómo identificar configuraciones de conexiones.

Ejemplo de una parte relacionada



MODO DE ACCIONAMIENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE ERRORES

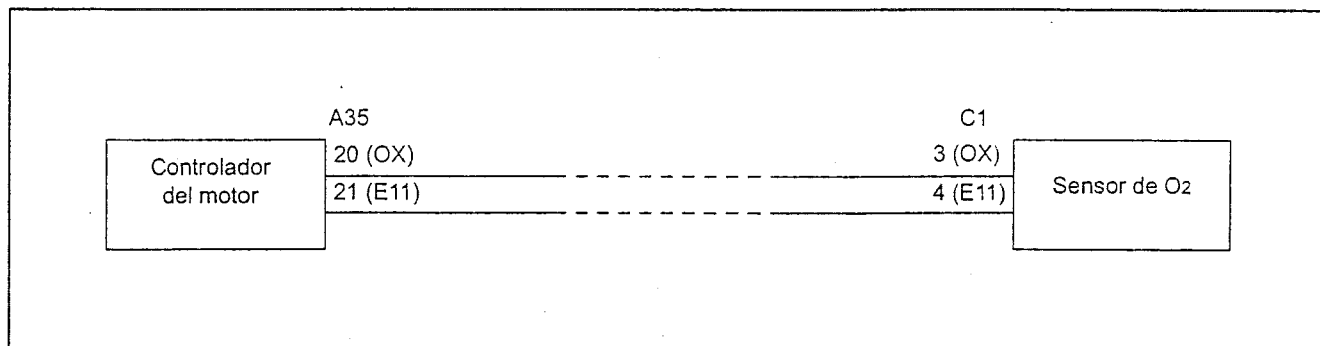
- ① Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON, arranque y caliente completamente el motor.
- ② Pise totalmente el pedal del acelerador durante 3 o 5 minutos con la dirección en posición neutra.
- ③ Suelte y deje el pedal del acelerador (haga funcionar el motor en marcha lenta) durante 2 minutos.
- ④ Repita los pasos ② y ③ 3 veces.
- ⑤ Ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido (durante 1 minuto).
- ⑥ Repita los pasos ① a ⑤ 3 veces.



LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS POR CÓDIGO DE ERROR

● Códigos de error 01-1, 01-2 (Anormalidad del control de retroalimentación de combustible)

Parte relacionada



Posible causa

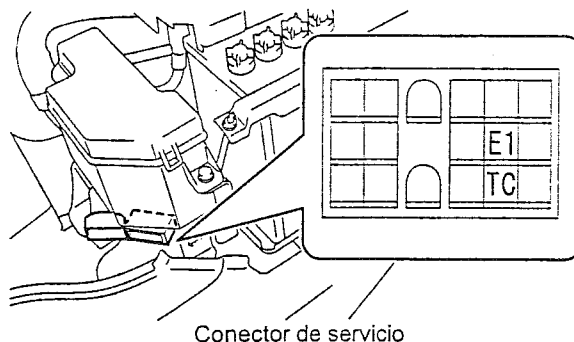
- ① Sistema de admisión defectuoso
- ② Sistema de escape defectuoso
- ③ Sensor defectuoso
- ④ Encendido defectuoso
- ⑤ Sistema de combustible defectuoso
- ⑥ Mazo de cables defectuoso
- ⑦ Controlador del motor defectuoso

Precaución:

Cuando haya presente otro código de error, repare las partes relacionadas primero antes de llevar a cabo lo siguiente.

Códigos de error 01-1 y 01-2

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos). Compruebe el estado de conexión de C1, desconecte C1 y realice una inspección visual y de presión por contacto del conector. Cortocircuite el terminal TC del conector de servicio con el terminal E1, y después de conectar C1 y el terminal negativo de la batería (en un vehículo combinado, cambie el conmutador de combustible a gasolina), ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), pise el pedal del acelerador 5 veces en 30 segundos (totalmente abierto a totalmente cerrado), a continuación arranque el motor y compruebe que se ha borrado el error.



Conector de servicio

Desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte el terminal TC - terminal E1, conecte el terminal negativo de la batería, arranque el motor, y compruebe si el error se produce después de ejecutar el modo de accionamiento de la confirmación del error (vea 21-74).

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

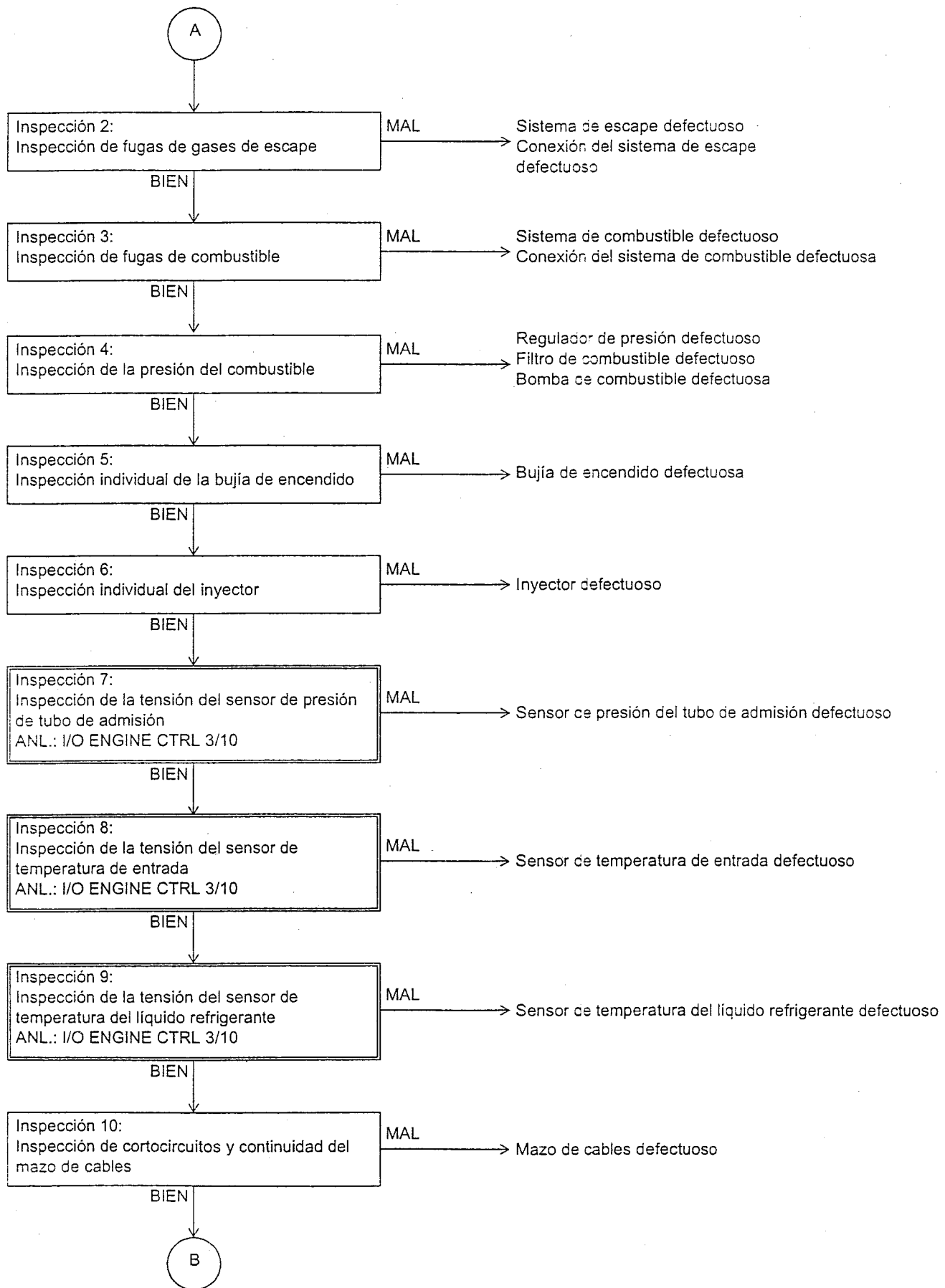
Inspección 1:
Inspeccione la toma de aire

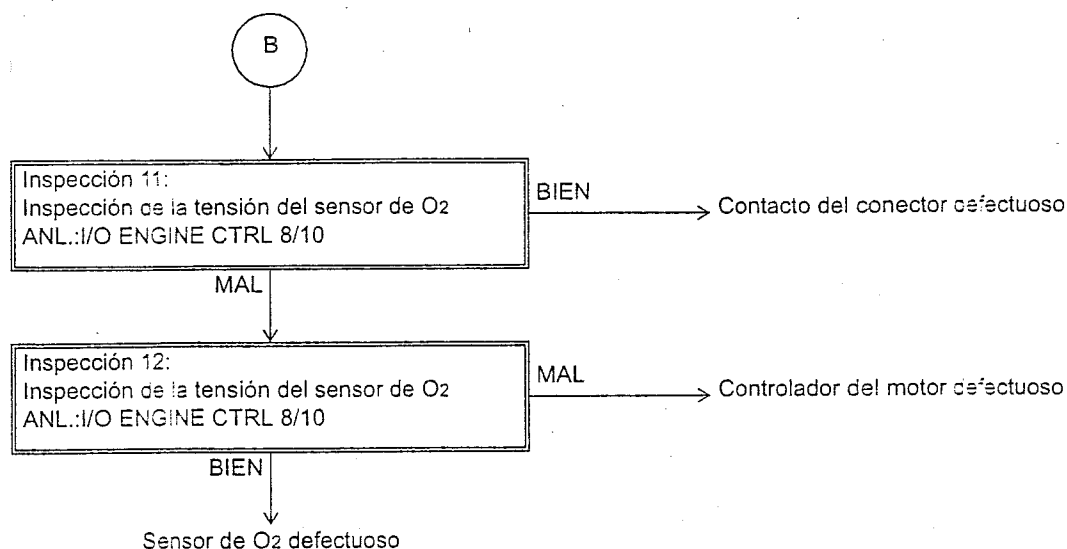
MAL

Sistema de admisión defectuoso
Conexión del sistema de admisión defectuosa

BIEN

A



**Inspección 1:**

Inspeccione si hay succión de aire.

Arranque el motor y compruebe si se está succionando el aire desde el indicador de nivel de aceite del motor, el tapón del filtro del aceite, o el tubo PCV etc.

Estándar: No hay aire aspirándose.

Compruebe si hay aire succionándose desde las partes del sistema de admisión y las conexiones entre el filtro de aire y la culata.

Estándar: No hay aire aspirándose.

Inspección 2:

Inspeccione si hay fugas de gases de escape.

Arranque el motor y compruebe si hay alguna fuga de gases de escape desde las partes y conexiones del sistema de escape entre la culata y el silenciador catalítico.

Estándar: No hay fuga de gases de escape.

Inspección 3:

Inspeccione si hay fugas de combustible.

Arranque el motor y compruebe si hay alguna fuga de combustible desde las partes y conexiones entre la bomba de combustible y los inyectores.

Estándar: No hay fuga de combustible.

Inspección 4:

Inspeccione la presión del combustible.

Para la inspección de la presión del combustible, consulte el manual de reparaciones para el motor 4Y.

Inspección 5:

Realice una inspección individual de la bujía de encendido.

Para la inspección individual de la bujía de encendido, consulte el manual de reparaciones para el motor 4Y.

Inspección 6:

Realice una inspección individual del inyector.

Para la inspección individual del inyector, consulte el manual de reparaciones para el motor 4Y.

Inspección 7:

Inspeccione la tensión del sensor de la presión del tubo de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Tensión del sensor de presión del tubo de admisión (control de E/S: PIM)

Estándar:

PIM	$3,6 \pm 0,3 \text{ V}$ ($100 \pm 10 \text{ kPa}$ ($1 \pm 0,1 \text{ kgf/cm}^2$))
-----	--

Inspección 8:

Inspeccione la tensión del sensor de temperatura de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Tensión del sensor de presión de temperatura de admisión (control de E/S: THA)

Estándar:

THA	$2,4 \pm 0,6 \text{ V}$ ($20 \pm 10^\circ\text{C}$)
	$0,55 \pm 0,15 \text{ V}$ ($80 \pm 10^\circ\text{C}$) (valor de referencia)

Inspección 9:

Inspeccione la tensión del sensor de temperatura del líquido refrigerante.

Arranque el motor, caliéntelo completamente (indicador de temperatura del líquido refrigerante: a 5-6 bares)

Tensión del sensor de presión de temperatura del líquido refrigerante (control de E/S: THW)

Estándar:

THW	$0,55 \pm 0,15 \text{ V}$ ($80 \pm 10^\circ\text{C}$)
	$2,4 \pm 0,6 \text{ V}$ ($20 \pm 10^\circ\text{C}$) (valor de referencia)

Inspección 10:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte A35 y C1.

Estándar:

A35-20 - C1-3	Hay continuidad
A35-21 - C1-4	Hay continuidad
A35-20 - Bastidor	No hay continuidad
A35-21 - Bastidor	No hay continuidad

Inspección 11:

Inspeccione la salida del sensor de O₂.

Conecte A35 y C1, arranque el motor, caliéntelo completamente, ponga la dirección en posición neutral, abra completamente el pedal del acelerador

Tensión del sensor de O₂ (control de E/S: OX)

Estándar:

OX	$0,4 \text{ V}$ o menos y $0,5 \text{ V}$ o más salida de forma alterna
----	---

Inspección 12:

Inspeccione la salida del sensor de O₂.

Conecte C1, conecte A35, arranque el motor, caliéntelo completamente, ponga la dirección en posición neutral, abra completamente el pedal del acelerador

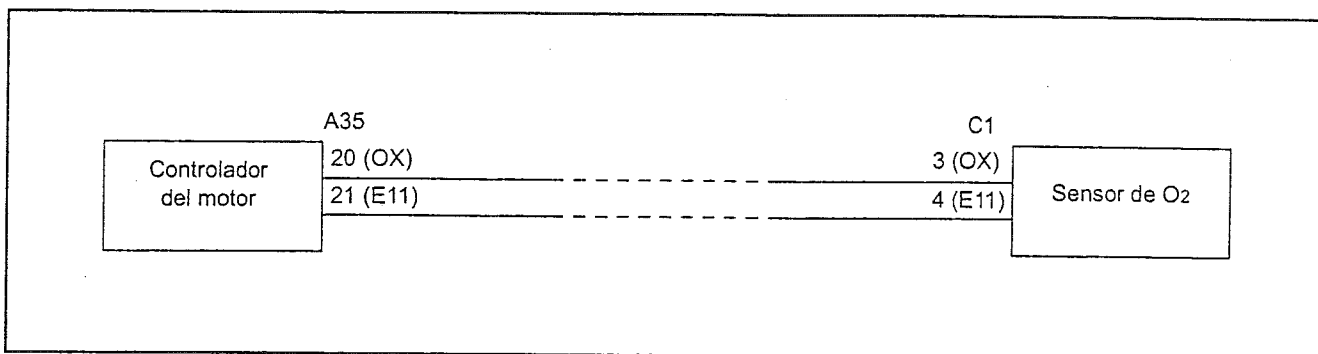
Tensión del sensor de O₂ (control de E/S: OX)

Estándar:

OX	$0,2 \text{ V}$ o menos
----	-------------------------

● Códigos de error 01-3, 01-4 (Anormalidad del control de retroalimentación de combustible) (LPG)

Parte relacionada



Posible causa

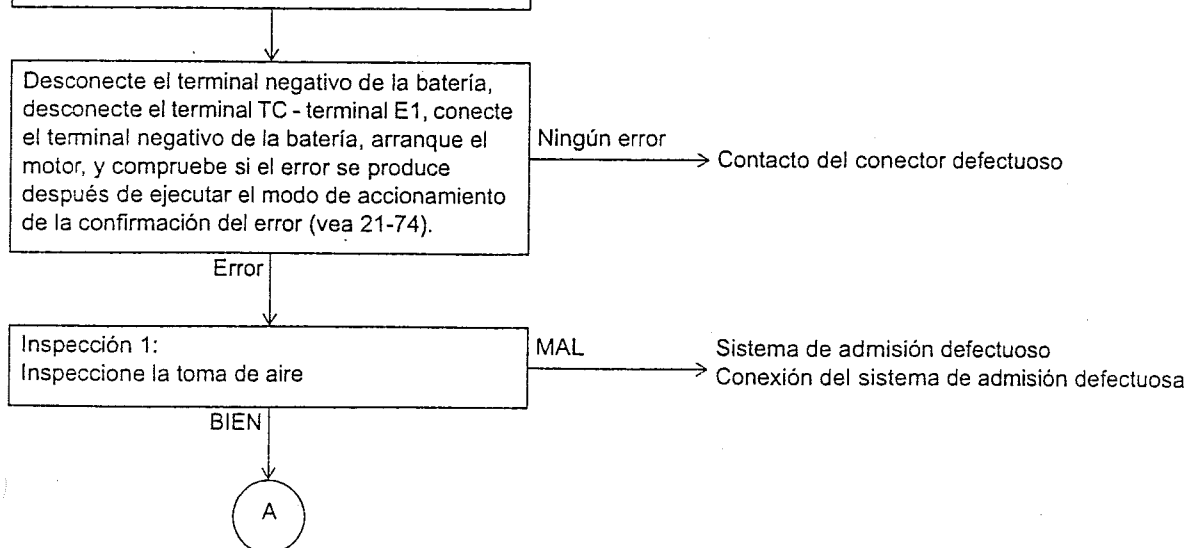
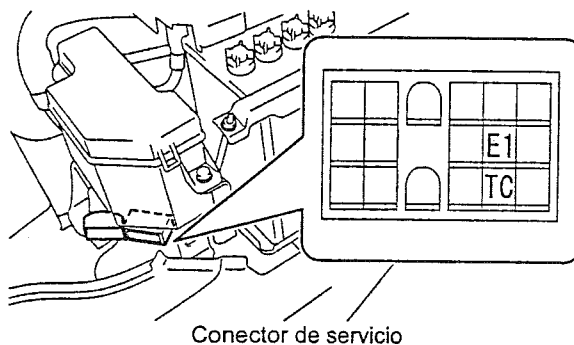
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ① Sistema de admisión defectuoso | ⑤ Sistema de combustible defectuoso |
| ② Sistema de escape defectuoso | ⑥ Mazo de cables defectuoso |
| ③ Sensor defectuoso | ⑦ Controlador del motor defectuoso |
| ④ Encendido defectuoso | |

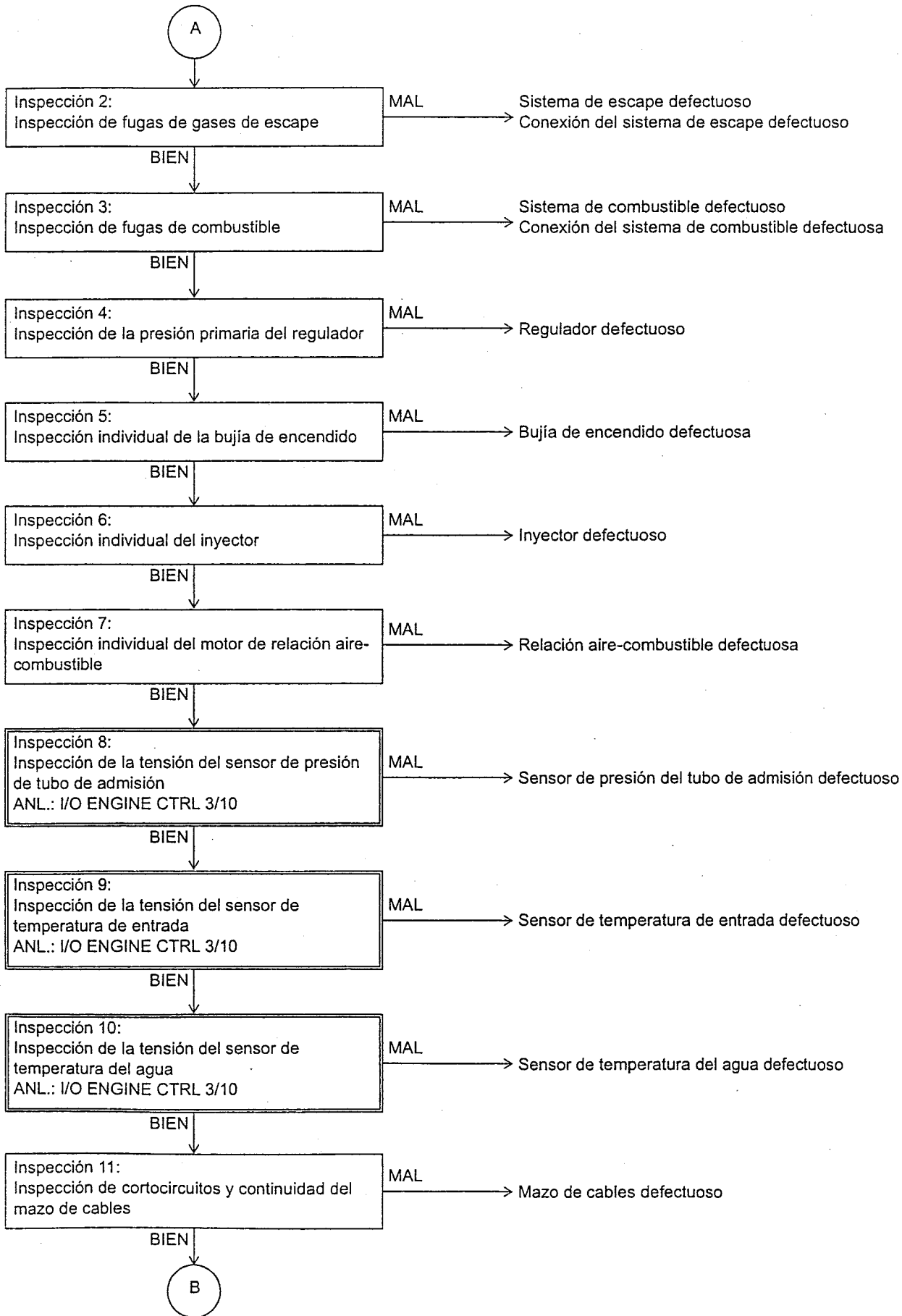
Precaución:

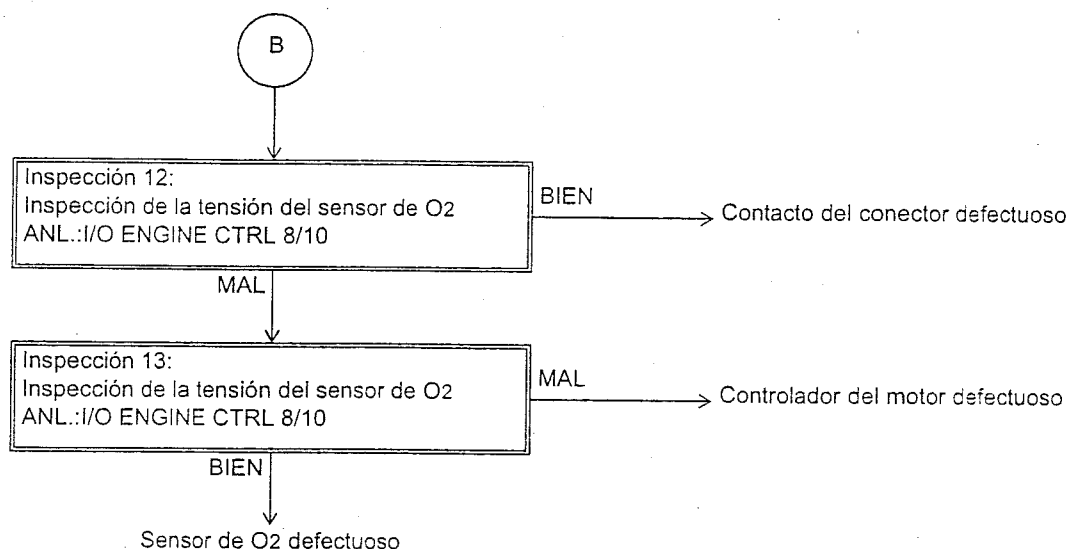
Cuando se esté produciendo otro código de error, repare las partes relacionadas primero antes de llevar a cabo lo siguiente.

Códigos de error 01-3 y 01-4

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos). Compruebe el estado de conexión de C1, desconecte C1 y realice una inspección visual y de presión por contacto del conector. Cortocircuite el terminal TC del conector de servicio con el terminal E1, y después de conectar C1 y el terminal negativo de la batería (en un vehículo combinado, cambie el conmutador de combustible a gasolina), ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), pise el pedal del acelerador 5 veces en 30 segundos (totalmente abierto a totalmente cerrado), a continuación arranque el motor y compruebe que se ha borrado el error.





**Inspección 1:**

Inspeccione si hay succión de aire.

Arranque el motor y compruebe si se está succionando el aire desde el indicador de nivel de aceite del motor, el tapón del filtro del aceite, o el tubo PCV etc.

Estándar: No hay aire aspirándose.

Compruebe si hay aire succionándose desde las partes del sistema de admisión y las conexiones entre el filtro de aire y la culata.

Estándar: No hay aire aspirándose.

Compruebe si hay aire succionándose desde las partes del sistema de admisión y las conexiones entre el tubo del filtro de aire, el resonador y la culata.

Estándar: No hay aire aspirándose.

Inspección 2:

Inspeccione si hay fugas de gases de escape.

Arranque el motor y compruebe si hay alguna fuga de gases de escape desde las partes y conexiones del sistema de escape entre la culata y el silenciador catalítico.

Estándar: No hay fuga de gases de escape.

Inspección 3:

Inspeccione si hay fugas de combustible.

Arranque el motor y compruebe si hay alguna fuga de combustible desde las partes y conexiones entre el tanque de combustible y el regulador.

Estándar: No hay fuga de combustible.

Compruebe si hay fugas de combustible de las partes del sistema de combustible y las conexiones entre el regulador y el adaptador LPG.

Estándar: No hay fuga de combustible.

Compruebe si hay fugas de combustible de las partes del sistema de combustible y las conexiones entre el regulador y el inyector.

Estándar: No hay fuga de combustible.

Inspección 4:

Inspeccione la presión primaria del regulador.

Para la inspección de la presión primaria del regulador, consulte el manual de reparaciones de LPG.

Inspección 5:

Realice una inspección individual de la bujía de encendido.

Para la inspección individual de la bujía de encendido, consulte el manual de reparaciones para el motor 4Y.

Inspección 6:

Realice una inspección individual del inyector.

Para la inspección individual del inyector, consulte el manual de reparaciones para el motor 4Y.

Inspección 7:

Realice una inspección individual del motor de relación aire-combustible.

Para la inspección individual del motor de relación aire-combustible, consulte el manual de reparaciones de LPG.

Inspección 8:

Inspeccione la tensión del sensor de la presión del tubo de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Tensión del sensor de presión del tubo de admisión (control de E/S: PIM)

Estándar:

PIM	$3,6 \pm 0,3 \text{ V}$ ($100 \pm 10 \text{ kPa}$ ($1 \pm 0,1 \text{ kgf/cm}^2$))
-----	--

Inspección 9:

Inspeccione la tensión del sensor de temperatura de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

Tensión del sensor de presión de temperatura de admisión (control de E/S: THA)

Estándar:

THA	$2,4 \pm 0,6 \text{ V}$ ($20 \pm 10^\circ\text{C}$)
	$0,55 \pm 0,15 \text{ V}$ ($80 \pm 10^\circ\text{C}$) (valor de referencia)

Inspección 10:

Inspeccione la tensión del sensor de temperatura del líquido refrigerante.

Arranque el motor, caliéntelo completamente (indicador de temperatura del líquido refrigerante: 5-6 bares)

Tensión del sensor de presión de temperatura del líquido refrigerante (control de E/S: THW)

Estándar:

THW	$0,55 \pm 0,15 \text{ V}$ ($80 \pm 10^\circ\text{C}$)
	$2,4 \pm 0,6 \text{ V}$ ($20 \pm 10^\circ\text{C}$) (valor de referencia)

Inspección 11:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y C1

Estándar:

A35-20 - C1-3	Hay continuidad
A35-21 - C1-4	Hay continuidad
A35-20 - Bastidor	No hay continuidad
A35-21 - Bastidor	No hay continuidad

Inspección 12:

Inspeccione la salida del sensor de O₂.

Arranque el motor, caliéntelo completamente, ponga la dirección en posición neutral, abra completamente el pedal del acelerador

Tensión del sensor de O₂ (control de E/S: OX)

Estándar:

OX	0,4 V o menos y 0,5 V o más salida de forma alterna
----	---

Inspección 13:

Inspeccione la salida del sensor de O₂.

Arranque el motor, caliéntelo completamente, ponga la dirección en posición neutral, abra completamente el pedal del acelerador

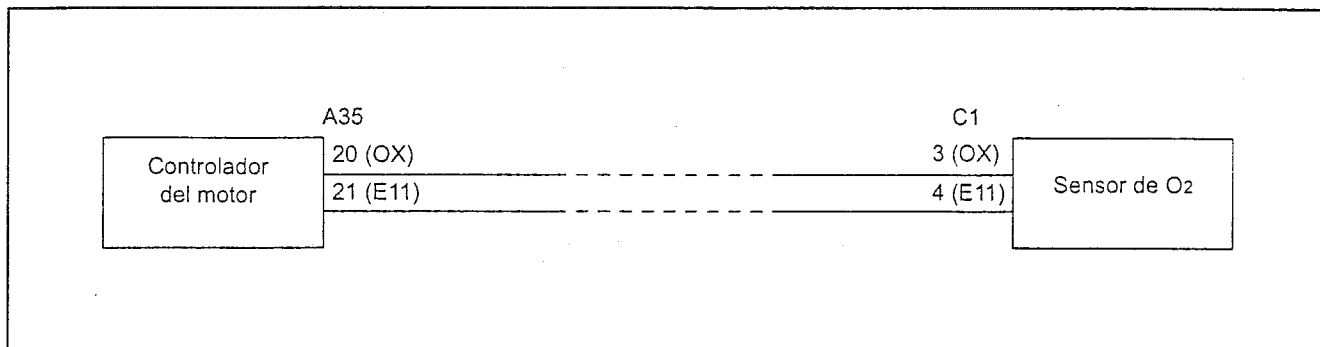
Tensión del sensor de O₂ (control de E/S: OX)

Estándar:

OX	0,2 V o menos
----	---------------

● Código de error 01-5 (Anormalidad de circuito abierto del sensor O₂)

Parte relacionada



Posible causa

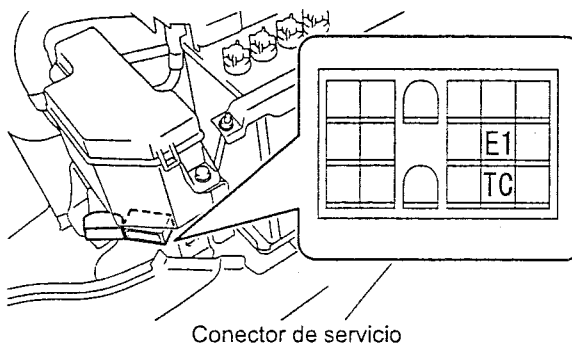
- ① Sensor de O₂ defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Precaución:

Cuando haya presente otro código de error, repare las partes relacionadas primero antes de llevar a cabo lo siguiente.

Código de error 01-5

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos). Compruebe el estado de conexión de C1, desconecte C1 y realice una inspección visual y de presión por contacto del conector. Cortocircuite el terminal TC del conector de servicio con el terminal E1, y después de conectar C1 y el terminal negativo de la batería (en un vehículo combinado, cambie el conmutador de combustible a gasolina), ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (motor parado), pise el pedal del acelerador 5 veces en 30 segundos (totalmente abierto a totalmente cerrado), a continuación arranque el motor y compruebe que se ha borrado el error.



Desconecte el terminal negativo de la batería, desconecte el terminal TC - terminal E1, conecte el terminal negativo de la batería, arranque el motor, y compruebe si el error se produce después de ejecutar el modo de accionamiento de la confirmación del error (vea 21-74).

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Sensor de O₂ defectuoso

Si se produce el error incluso después de reemplazar el sensor de O₂

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

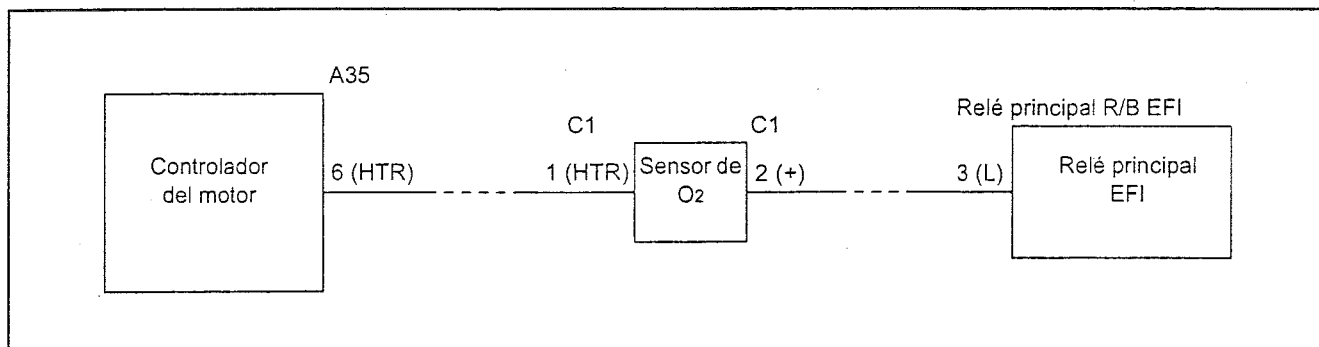
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y C1

Estándar:

A35-20 - C1-3	Hay continuidad
A35-21 - C1-4	Hay continuidad
A35-21 - Bastidor	No hay continuidad

● **Código de error 01-6 (Anormalidad de circuito abierto del calefactor del sensor O₂)**

Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de O₂ defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Código de error 01-6

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de CN1 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

- ① Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON.
(Arranque y ponga en marcha el motor durante más de 10 segundos.)
- ② Ponga en OFF el interruptor de la llave de encendido durante más de 10 segundos.
- ③ Ponga el interruptor de la llave de encendido en ON.
(Arranque y ponga en marcha el motor durante más de 10 segundos.)
- ④ Compruebe si hay errores.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor de O₂

MAL

→ Sensor de O₂ defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de la tensión de la potencia del calefactor del sensor de O₂

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 3:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso

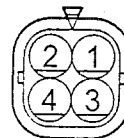
Inspección 1:

Realice la inspección individual del sensor de O₂.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte C1, conecte A35.

Estándar: (lado del sensor)

C1-2 - C1-1	13 - 16 Ω (20°C)
-------------	-------------------------



C1

Inspección 2:

Realice la inspección de la tensión del calefactor del sensor de O₂.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte C1, conecte A35, arranque el motor.

Estándar:

C1-2 - Bastidor	8 - 16 V
-----------------	----------

Inspección 3:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

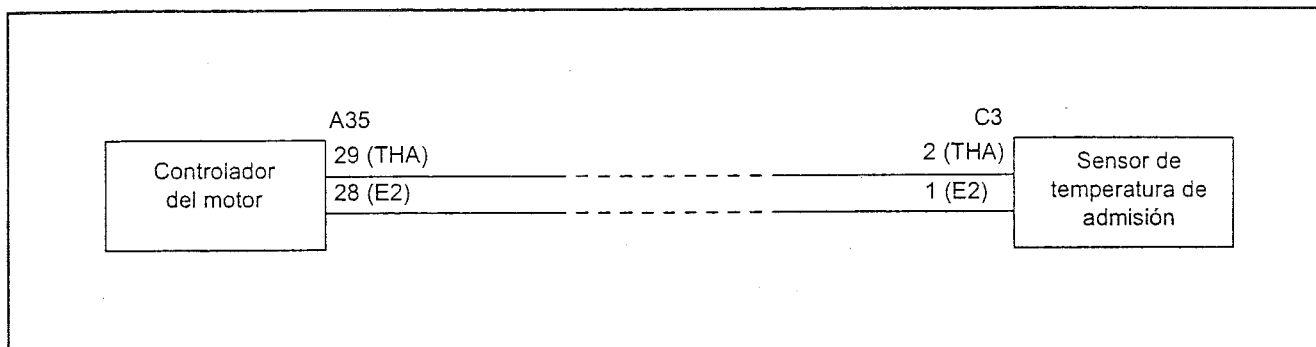
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y C1

Estándar:

A35-6 - C1-1	Hay continuidad
A35-6 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error 02-1, 02-2 (Anormalidad del sensor de temperatura de admisión)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de temperatura de admisión defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Precaución:

Cuando haya presente otro código de error, repare las partes relacionadas primero antes de llevar a cabo lo siguiente.

Códigos de error 02-1 y 02-2

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de C3 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor de temperatura de entrada

MAL

→ Sensor de temperatura de admisión defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso

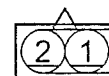
Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de temperatura de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte C3, conecte A35.

Estándar: (lado del sensor)

C3-2 - C3-1	2,45 ± 0,24 kΩ (20°C)
	0,32 ± 0,03 kΩ (80°C)



C3

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

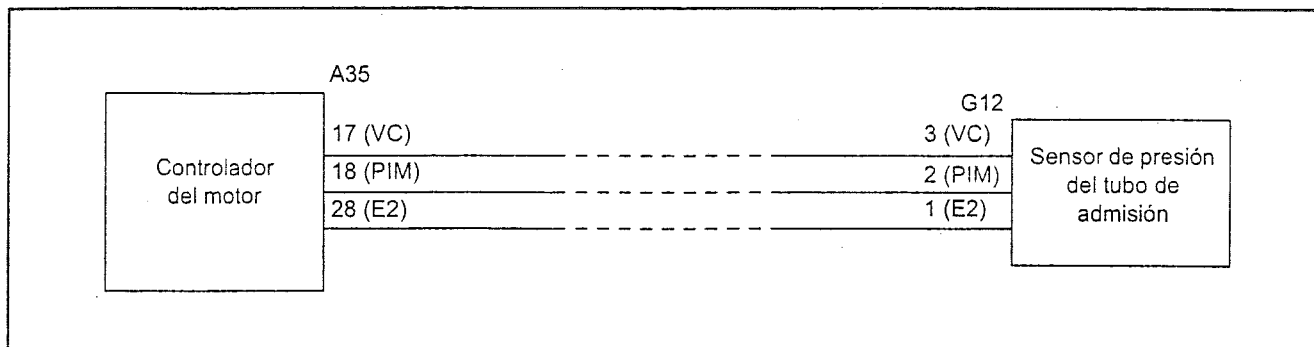
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y C3

Estándar:

A35-29 - C3-2	Hay continuidad
A35-28 - C3-1	Hay continuidad
A35-29 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error 03-1, 03-2 (Anormalidad del sensor de presión negativa del tubo de admisión)

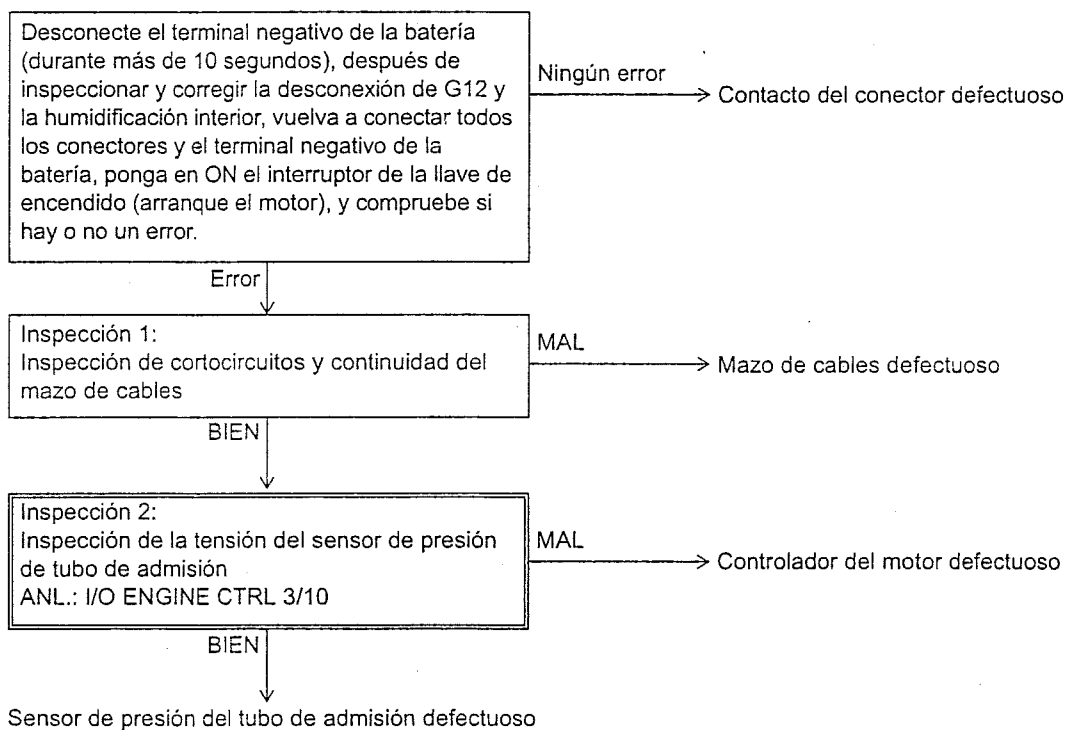
Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de presión negativa del tubo de admisión defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 03-1 y 03-2



Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y G12

Estándar:

A35-18 - G12-2	Hay continuidad
A35-28 - G12-1	Hay continuidad
A35-18 - A35-17	No hay continuidad
A35-17 - G12-3	Hay continuidad
A35-18 - Bastidor	No hay continuidad

Inspección 2:

Inspeccione la tensión del sensor de la presión del tubo de admisión.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G12, conecte A35, interruptor de la llave de encendido en ON, motor parado

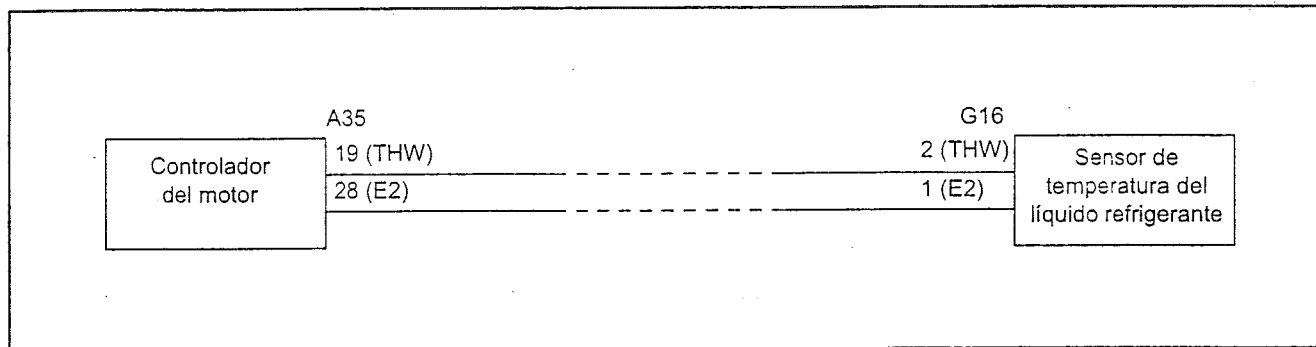
Tensión del sensor de presión del tubo de admisión (control de E/S: PIM)

Estándar:

PIM	4,80 V o más
-----	--------------

● Códigos de error 04-1, 04-2 (Anormalidad del sensor de temperatura del líquido refrigerante)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de temperatura del líquido refrigerante defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 04-1 y 04-2

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de G16 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del sensor de temperatura del agua

MAL

→ Sensor de temperatura del agua defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Realice una inspección individual del sensor de temperatura del líquido refrigerante.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y G16

Estándar: (Lado del sensor)

G16-1 - G16-2	2,45 ± 0,24 kΩ (20°C)
	0,32 ± 0,03 kΩ (80°C)

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

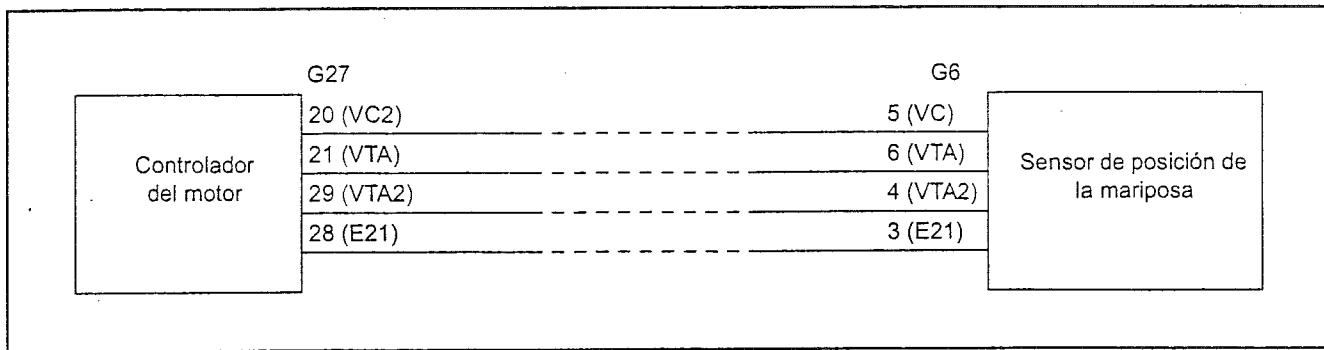
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte A35 y G16

Estándar:

A35-19 - G16-2	Hay continuidad
A35-28 - G16-1	Hay continuidad
A35-19 - Bastidor	No hay continuidad

● Códigos de error 05-1, 05-2, 05-3, 05-4, 05-5, 05-6 (Anormalidad del sensor de posición de la mariposa)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Sensor de posición de la mariposa defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 05-1, 05-2, 05-3, 05-4, 05-5, 05-6

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de G6 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de la tensión del sensor de posición de la mariposa
ANL.: I/O ENGINE CTRL 5/10

MAL

→ Controlador del motor defectuoso

BIEN

Sensor de posición de la mariposa defectuoso

Inspección 1:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G6

Estándar:

G27-21 - G6-6	Hay continuidad
G27-28 - G6-3	Hay continuidad
G27-21 - G27-20	No hay continuidad
G27-20 - G6-5	Hay continuidad
G27-21 - Bastidor	No hay continuidad
G27-29 - G6-4	Hay continuidad
G27-29 - G27-20	No hay continuidad
G27-29 - Bastidor	No hay continuidad
G27-21 - G27-29	No hay continuidad

Inspección 2:

Inspeccione la tensión del sensor de posición de la mariposa.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G6, conecte G27, interruptor de la llave de encendido en ON

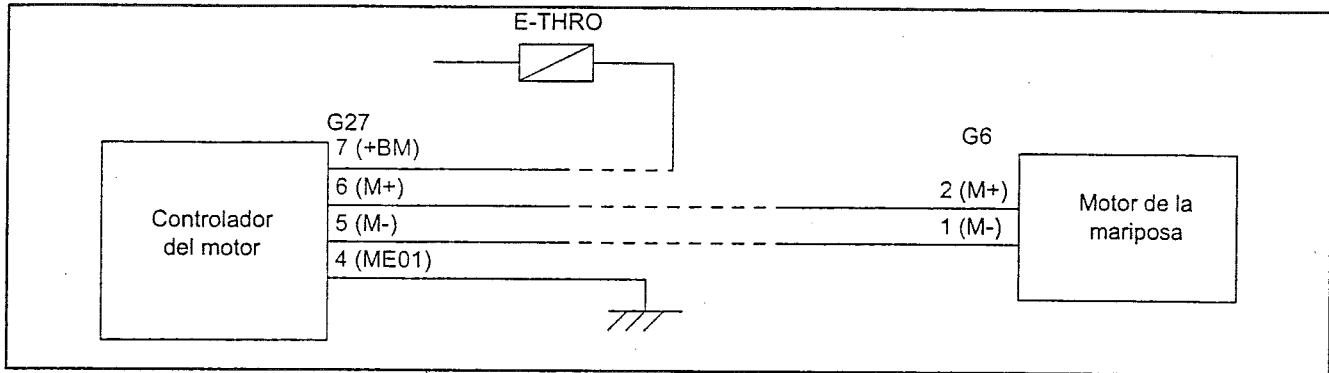
Tensión del sensor de posición de la mariposa (control de E/S: VTA1, VTA2)

Estándar:

VTA1, VTA2	4,80 V o más
------------	--------------

● Códigos de error 06-1, 06-2 (Anormalidad de cortocircuito/circuito abierto del accionamiento por motor de la mariposa)

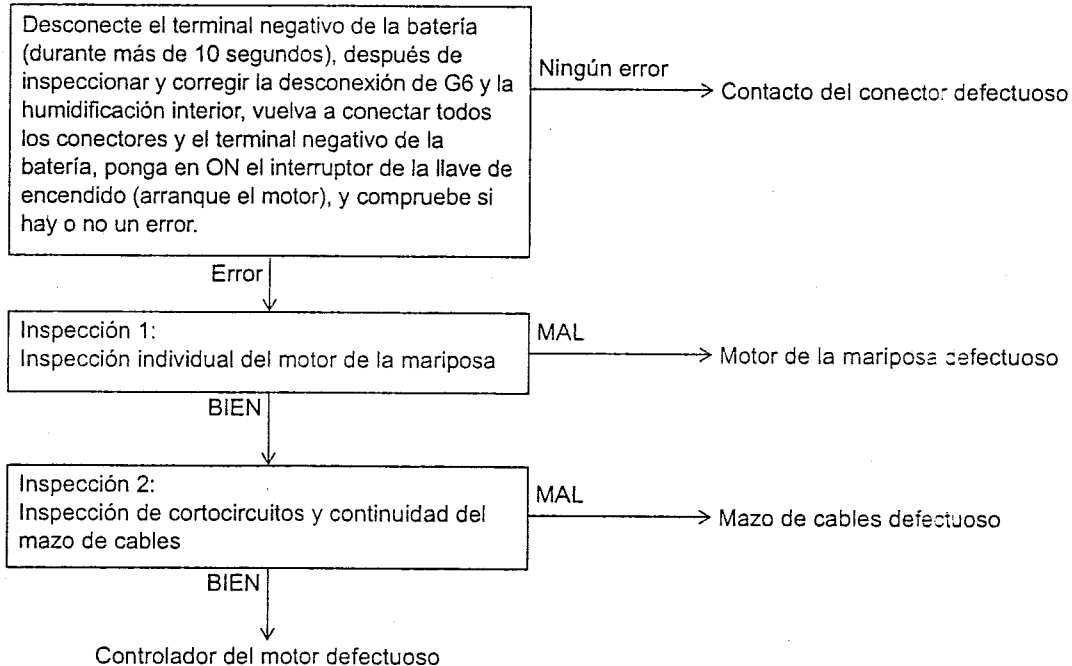
Parte relacionada



Posible causa

- ① Motor de la mariposa defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 06-1 y 06-2



Inspección 1:

Realice una inspección individual del motor de la mariposa.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G6, conecte G27

(1) Inspección de la resistencia del motor de la mariposa

Estándar: (Lado del motor)

G6-2 - G6-1	0,3 - 100 Ω (20°C)
-------------	---------------------------

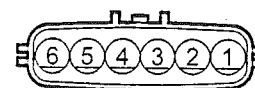
(2) Condición de accionamiento de la válvula de mariposa

Estándar:

La válvula de mariposa funciona normalmente cuando está totalmente abierta.

La válvula de mariposa funciona normalmente cuando está totalmente cerrada.

Cuando quita la mano de la válvula de mariposa, vuelve al ángulo de apertura.



G6

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

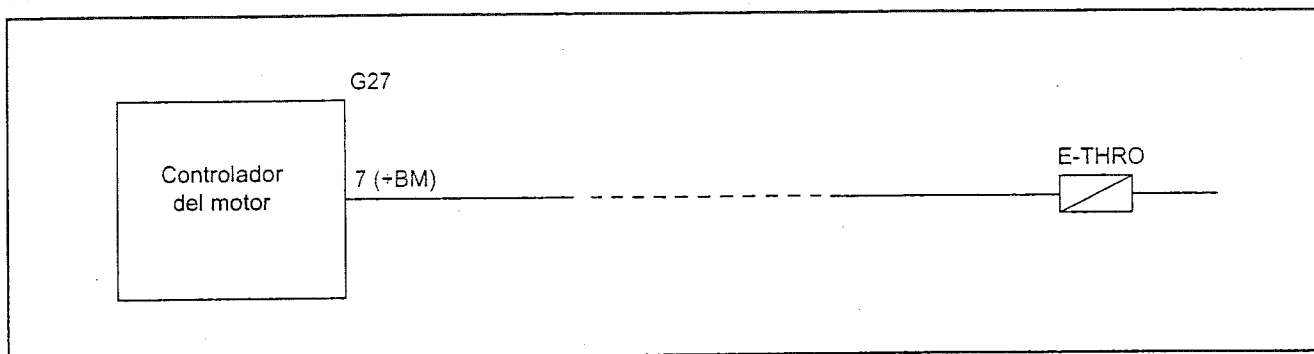
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27 y G6

Estándar:

G27-6 - G6-2	Hay continuidad
G27-5 - G6-1	Hay continuidad
G27-6 - Bastidor	No hay continuidad
G27-5 - Bastidor	No hay continuidad
G27-6 - G27-5	No hay continuidad
G27-6 - G27-7	No hay continuidad
G27-5 - G27-7	No hay continuidad

● Códigos de error 06-3, 06-4 (Anormalidad de cortocircuito/circuito de potencia abierto del motor de la mariposa)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Mazo de cables defectuoso
- ② Controlador del motor defectuoso

Códigos de error 06-3 y 06-4

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de G27 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección de la tensión de la potencia del motor de la mariposa

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

BIEN

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Inspeccione la tensión de la potencia del motor de la mariposa.

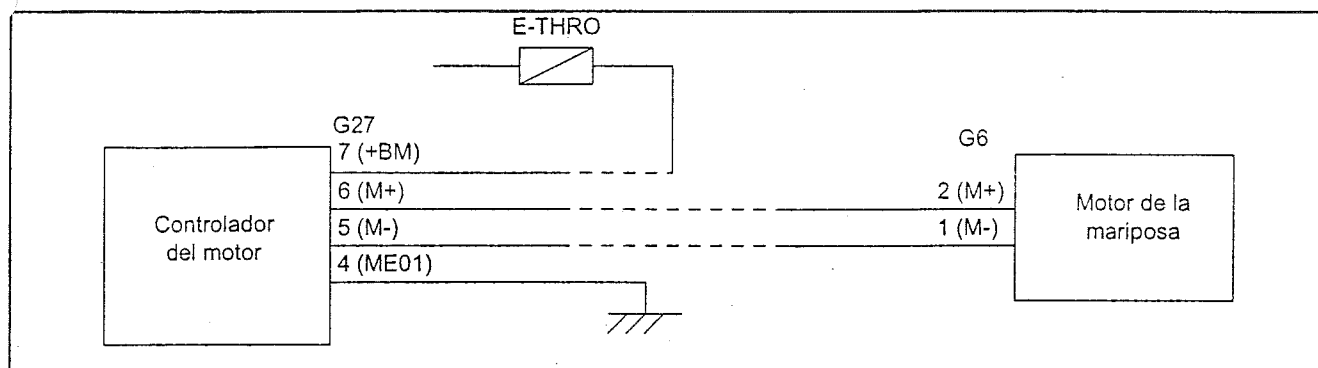
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G27.

Estándar:

G27-7 - Bastidor	8 - 16 V
------------------	----------

● Código de error 06-5 (Anormalidad de gripado del motor de la mariposa)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Motor de la mariposa defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Código de error 06-5

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de G6 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error → Contacto del conector defectuoso

Error ↓

Inspección 1:
Inspección individual del motor de la mariposa

MAL → Motor de la mariposa defectuoso

BIEN ↓

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL → Mazo de cables defectuoso

BIEN ↓

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Realice una inspección individual del motor de la mariposa.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G6, conecte G27

(1) Inspección de la resistencia del motor de la mariposa

Estándar: (Lado del motor)

G6-2 - G6-1	0,3 - 100 Ω (20°C)
-------------	--------------------

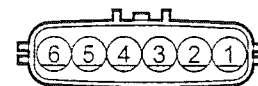
(2) Condición de accionamiento de la válvula de mariposa

Estándar:

La válvula de mariposa funciona normalmente cuando está totalmente abierta.

La válvula de mariposa funciona normalmente cuando está totalmente cerrada.

Cuando quita la mano de la válvula de mariposa, vuelve al ángulo de apertura.



G6

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

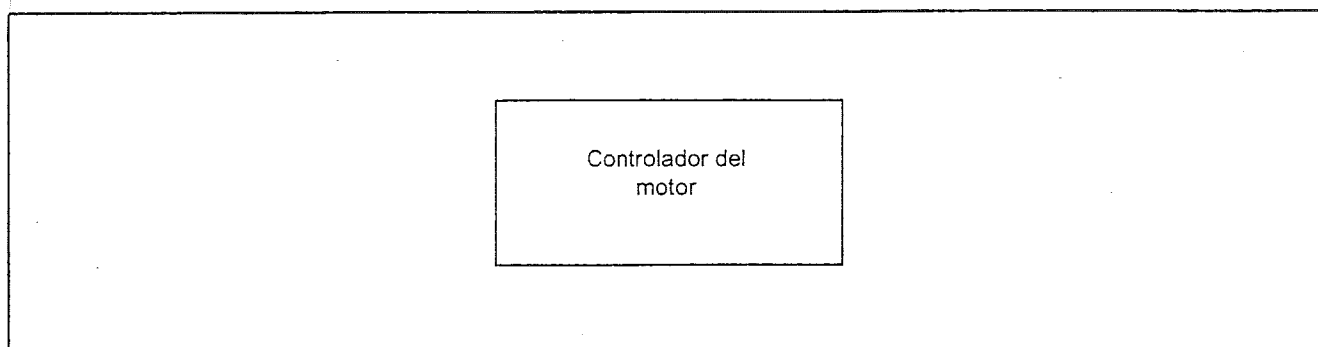
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G6 y G27

Estándar:

G27-6 - G27-5	No hay continuidad
G27-6 - G27-7	No hay continuidad
G27-5 - G27-7	No hay continuidad

● Código de error 06-6 (Anormalidad de la mariposa electrónica)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Controlador del motor defectuoso

Código de error 06-6

Desconecte el terminal negativo de la batería durante 10 segundos o más. Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor) y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

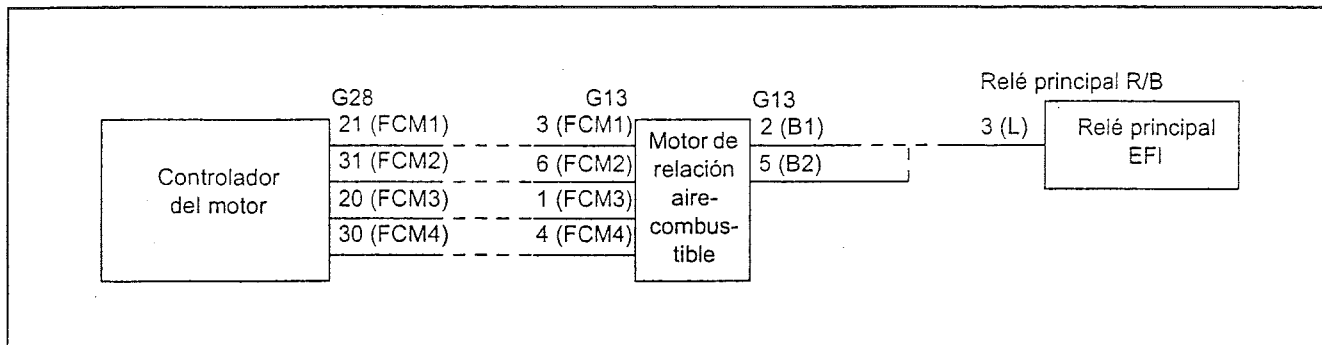
→ Contacto del conector defectuoso

Error

↓
Controlador del motor defectuoso

● Código de error 07-1 (Anormalidad de circuito abierto del motor de relación aire-combustible)

Parte relacionada



Posible causa

- ① Motor de relación aire-combustible defectuoso
- ② Mazo de cables defectuoso
- ③ Controlador del motor defectuoso

Código de error 07-1

Desconecte el terminal negativo de la batería (durante más de 10 segundos), después de inspeccionar y corregir la desconexión de G13 y la humidificación interior, vuelva a conectar todos los conectores y el terminal negativo de la batería, ponga en ON el interruptor de la llave de encendido (arranque el motor), y compruebe si hay o no un error.

Ningún error

→ Contacto del conector defectuoso

Error

Inspección 1:
Inspección individual del motor de relación aire-combustible

MAL

→ Motor de relación aire-combustible defectuoso

BIEN

Inspección 2:
Inspección de cortocircuitos y continuidad del mazo de cables

MAL

→ Mazo de cables defectuoso

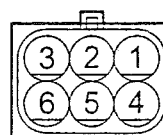
BIEN

Controlador del motor defectuoso

Inspección 1:

Realice una inspección individual del motor de relación aire-combustible.

- (1) Inspección de la resistencia del motor de relación aire-combustible
Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G13, conecte G28



G13

Estándar: (Lado del motor de relación aire-combustible)

G13-2 - G13-1	$20 \pm 5 \Omega$ (-10 - 50°C) $25 \pm 5 \Omega$ (50 - 100°C)
G13-2 - G13-3	
G13-5 - G13-4	
G13-5 - G13-6	

- (2) Comprobación del funcionamiento de la válvula
Conecte el terminal positivo de la batería a G13-2 y G13-5 y a la masa en el siguiente orden de terminales.

Estándar: (Lado del motor de relación aire-combustible)

G13-3→G13-6→G13-1→G13-4: Mueve al lado cerrado

G13-4→G13-1→G13-6→G13-3: Mueve al lado abierto

Inspección 2:

Inspeccione si hay continuidad y cortocircuitos en el mazo de cables.

Interruptor de la llave de encendido en OFF, desconecte G28, G13 y el relé principal R/B

Estándar:

G28-21 - G13-3	Hay continuidad
G28-31 - G13-6	Hay continuidad
G28-20 - G13-1	Hay continuidad
G28-30 - G13-4	Hay continuidad
G13-2 - Terminal 3 del relé principal R/B	Hay continuidad
G13-5 - Terminal 3 del relé principal R/B	Hay continuidad
G28-21 - Bastidor	No hay continuidad
G28-31 - Bastidor	No hay continuidad
G28-20 - Bastidor	No hay continuidad
G28-30 - Bastidor	No hay continuidad